

5.2 Phương pháp lũy thừa tìm giá trị riêng trội và phương pháp xuống thang

5.2.1 Cơ sở lý thuyết

1. Phương pháp lũy thừa (Power Method)

Phương pháp lũy thừa là một thuật toán lặp số trị nhằm xác định trị riêng có module lớn nhất (trị riêng trội) và vector riêng tương ứng của một ma trận vuông.

Giả sử hệ thống ma trận $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ có n trị riêng độc lập tuyến tính $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ thỏa mãn điều kiện phân ly trội ngặt:

$$|\lambda_1| > |\lambda_2| \geq |\lambda_3| \geq \dots \geq |\lambda_n| \quad (1)$$

Khi đó, λ_1 được định nghĩa là trị riêng trội của hệ thống. Hệ vector riêng tương ứng $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ tạo thành một cơ sở trực chuẩn (hoặc cơ sở tròn vẹn) của không gian trạng thái $\mathbb{R}^n$.

Bắt đầu với một vector khởi tạo ngẫu nhiên $x^{(0)}$ không trực giao với không gian chứa vector riêng v_1 , ta thiết lập chuỗi lặp Markov:

$$x^{(k)} = Ax^{(k-1)} = A^k x^{(0)} \quad (2)$$

Tiến hành khai triển vector khởi tạo $x^{(0)}$ qua hệ cơ sở $\{v_i\}$:

$$x^{(0)} = c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_n v_n \quad (c_1 \neq 0) \quad (3)$$

Tác động toán tử tuyến tính A^k lên vector trạng thái:

$$\begin{aligned} A^k x^{(0)} &= c_1 \lambda_1^k v_1 + c_2 \lambda_2^k v_2 + \dots + c_n \lambda_n^k v_n \\ &= \lambda_1^k \left[c_1 v_1 + c_2 \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right)^k v_2 + \dots + c_n \left(\frac{\lambda_n}{\lambda_1} \right)^k v_n \right] \end{aligned} \quad (4)$$

Dựa trên điều kiện phân ly trội, ta có $\left| \frac{\lambda_i}{\lambda_1} \right| < 1$ với mọi $i \geq 2$. Chuyển qua giới hạn không gian khi $k \rightarrow \infty$, các số hạng nhiễu đồng loạt tiệm cận 0. Chuỗi vector sẽ hội tụ tuyệt đối về hướng của vector riêng v_1 chi phối toàn bộ hệ thống. Nhằm triệt tiêu hiện tượng tràn số (overflow), vector trạng thái bắt buộc phải được chuẩn hóa qua mỗi chu kỳ bằng chuẩn vô cùng (infinity norm, $\|x\|_\infty$).

2. Phương pháp xuống thang (Deflation Method)

Khi hệ thống đã xác định được trị riêng trội λ_1 và vector riêng v_1 , phương pháp xuống thang (Hotelling Deflation) được áp dụng nhằm loại bỏ thành phần của λ_1 khỏi phổ ma trận. Phép biến đổi này kiến tạo một không gian ma trận suy biến B sao cho trị riêng lớn thứ hai λ_2 của A tiến lên vị trí trị riêng trội của B .

Đối với hệ thống ma trận đối xứng ($A = A^T$), thuật toán xuống thang được thiết lập qua phép chiếu trực giao:

$$B = A - \lambda_1 u_1 u_1^T \quad (5)$$

Trong đó:

- u_1 là vector riêng tương ứng λ_1 đã được chuẩn hóa theo không gian Euclid ($\|u_1\|_2 = 1$, cấu trúc đại số $u_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|_2}$).
- Phổ trị riêng của không gian mới B là $\{0, \lambda_2, \lambda_3, \dots, \lambda_n\}$. Trạng thái λ_1 đã bị cưỡng bức về mức 0.

Thuật toán lũy thừa tiếp tục được tái kích hoạt trên không gian B để hội tụ xấp xỉ λ_2 .

5.2.2 Thuật toán định lượng (Mã giả)

Algorithm 1 Phương pháp lũy thừa (Tìm λ_1)

```

1: Input: Ma trận  $A$ , vector khởi tạo  $y^{(0)}$ , dung sai  $\varepsilon$ ,  $N_{max}$ 
2: Output: Trị riêng trội  $\lambda_1$ , vector riêng tương ứng  $v_1$ 
3:  $k \leftarrow 1$ 
4:  $\lambda_{prev} \leftarrow 0$ 
5: while  $k \leq N_{max}$  do
6:    $z^{(k)} \leftarrow Ay^{(k-1)}$ 
7:    $\lambda^{(k)} \leftarrow \max(|z_i^{(k)}|)$  ▷ Phần tử có trị tuyệt đối lớn nhất
8:    $y^{(k)} \leftarrow \frac{z^{(k)}}{\lambda^{(k)}}$  ▷ Chuẩn hóa Infinity norm
9:   if  $|\lambda^{(k)} - \lambda_{prev}| < \varepsilon$  then
10:    Return  $\lambda^{(k)}, y^{(k)}$ 
11:   end if
12:    $\lambda_{prev} \leftarrow \lambda^{(k)}$ 
13:    $y^{(k-1)} \leftarrow y^{(k)}$ 
14:    $k \leftarrow k + 1$ 
15: end while

```

Algorithm 2 Phương pháp xuống thang Hotelling (Cho ma trận đối xứng)

```

1: Input: Ma trận đối xứng  $A$ , trị riêng trội  $\lambda_1$ , vector riêng  $v_1$ 
2: Output: Ma trận suy biến  $B$ 
3:  $u_1 \leftarrow \frac{v_1}{\|v_1\|_2}$  ▷ Chuẩn hóa vector theo chuẩn Euclid (L2)
4:  $B \leftarrow A - \lambda_1(u_1 u_1^T)$  ▷ Chiếu trực giao triệt tiêu  $\lambda_1$ 
5: Return  $B$ 

```

5.2.3 Mở rộng: Phương pháp xuống thang cho ma trận không đối xứng

Khi ma trận A không đối xứng ($A \neq A^T$), hệ vector riêng của nó không còn tạo thành một cơ sở trực giao. Do đó, phương pháp xuống thang Hotelling cơ sở sẽ làm sai lệch cấu trúc phổ. Để giải quyết, hệ thống cần thiết lập phép chiếu thông qua cả vector riêng trái và vector riêng phải.

Gọi v_1 là vector riêng phải tương ứng với trị riêng trội λ_1 (nghiệm của hệ $Av_1 = \lambda_1 v_1$). Gọi w_1 là vector riêng trái tương ứng với λ_1 , thỏa mãn:

$$w_1^T A = \lambda_1 w_1^T \iff A^T w_1 = \lambda_1 w_1 \quad (6)$$

Do tính chất trực giao kép (Biorthogonality) của không gian vector riêng trái và phải, phép triệt tiêu trạng thái được định nghĩa bởi ma trận suy biến B :

$$B = A - \lambda_1 \frac{v_1 w_1^T}{w_1^T v_1} \quad (7)$$

Quy trình giải tích:

1. Áp dụng thuật toán lũy thừa trên không gian A để trích xuất λ_1 và v_1 .
2. Áp dụng thuật toán lũy thừa trên không gian chuyển vị A^T để trích xuất vector riêng trái w_1 .

3. Chuẩn hóa hệ số: Thiết lập $w_1 \leftarrow \frac{w_1}{w_1^T v_1}$.

4. Hoàn thiện không gian giáng cấp: $B = A - \lambda_1(v_1 w_1^T)$. Phổ của B lúc này sẽ là $\{0, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$.

5.2.4 Thuật toán định lượng (Mã giả cho ma trận không đối xứng)

Algorithm 3 Phương pháp xuống thang tổng quát (General Deflation)

```
1: Input: Ma trận không đối xứng  $A$ , trị riêng trội  $\lambda_1$ , vector riêng phải  $v_1$ , vector khởi tạo trái  $y_{left}^{(0)}$ 
2: Output: Ma trận suy biến  $B$ 
3: // 1. Trích xuất vector riêng trái  $w_1$  từ không gian chuyển vị
4:  $w_1 \leftarrow \text{PowerMethod}(A^T, y_{left}^{(0)})$ 
5: // 2. Chuẩn hóa vector riêng trái theo điều kiện trực giao kép
6:  $\text{inner\_product} \leftarrow w_1^T \cdot v_1$ 
7:  $w_1^* \leftarrow \frac{w_1}{\text{inner\_product}}$ 
8: // 3. Thiết lập phép chiếu và giáng cấp không gian
9:  $\text{ProjectionMatrix} \leftarrow v_1(w_1^*)^T$  ▷ Tích ngoài của vector
10:  $B \leftarrow A - \lambda_1 \cdot \text{ProjectionMatrix}$ 
11: Return  $B$ 
```

5.2.5 Ví dụ minh họa định lượng

Bài toán: Phân tích phổ trị riêng của hệ thống ma trận đối xứng $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ bằng phương pháp lũy thừa và xuống thang.

Bước 1: Xác định trị riêng trội λ_1 bằng Phương pháp lũy thừa

Lựa chọn vector không gian khởi tạo $y^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$.

• Chu kỳ $k = 1$:

$$z^{(1)} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Trích xuất cấu tử $\lambda^{(1)} = 2$. Chuẩn hóa trạng thái $y^{(1)} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0.5 \end{bmatrix}$.

• Chu kỳ $k = 2$:

$$z^{(2)} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.5 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Trích xuất cấu tử $\lambda^{(2)} = 2.5$. Chuẩn hóa trạng thái $y^{(2)} = \frac{1}{2.5} \begin{bmatrix} 2.5 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0.8 \end{bmatrix}$.

• Chu kỳ $k = 3$:

$$z^{(3)} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0.8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.8 \\ 2.6 \end{bmatrix}$$

Trích xuất cấu tử $\lambda^{(3)} = 2.8$. Chuẩn hóa trạng thái $y^{(3)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0.928 \end{bmatrix}$.

Qua phân tích giới hạn hội tụ, chuỗi vô hạn $\{\lambda^{(k)}\} \rightarrow 3$ và $\{y^{(k)}\} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Kết luận vi phân: $\lambda_1 = 3, v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Bước 2: Triệt tiêu trạng thái bằng Phương pháp xuống thang
Tiến hành chuẩn hóa vector riêng về không gian metric Euclid (L_2):

$$\|v_1\|_2 = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2} \implies u_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

Thiết lập phép chiếu ma trận giáng cấp B :

$$\begin{aligned} B = A - \lambda_1 u_1 u_1^T &= \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} - 3 \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} - 3 \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1.5 & 1.5 \\ 1.5 & 1.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 & -0.5 \\ -0.5 & 0.5 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Bước 3: Xác định trị riêng thứ hai λ_2 trên không gian B

Khởi tạo vector định hướng $y^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$.

• Chu kỳ $k = 1$:

$$z^{(1)} = \begin{bmatrix} 0.5 & -0.5 \\ -0.5 & 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ -0.5 \end{bmatrix}$$

Biên độ cực đại là $0.5 \implies \lambda^{(1)} = 0.5$. Chuẩn hóa vector $y^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$.

• Chu kỳ $k = 2$:

$$z^{(2)} = \begin{bmatrix} 0.5 & -0.5 \\ -0.5 & 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Biên độ cực đại là $1 \implies \lambda^{(2)} = 1$. Chuẩn hóa vector $y^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$.

Hệ thống đạt trạng thái hội tụ tuyệt đối. Cấu tử trị riêng thứ hai của hệ thống là $\lambda_2 = 1$, vector riêng tương ứng $v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$.